

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan, Trunk, OSPF, & MultiVendor

Muhammad Arifin Umasangadji - 5024241083

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam arsitektur jaringan modern, efisiensi, skalabilitas, dan redundansi adalah tiga pilar utama yang harus dipenuhi. Seiring berkembangnya organisasi, kebutuhan untuk memisahkan trafik data berdasarkan departemen atau fungsi menjadi sangat krusial. Teknologi VLAN (Virtual Local Area Network) hadir untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa segmen logis, yang tidak hanya meningkatkan keamanan dengan mengisolasi broadcast domain, tetapi juga mengoptimalkan manajemen trafik.

Namun, VLAN saja tidak cukup untuk menghubungkan antar segmen jaringan yang berbeda (inter-VLAN routing) atau antar lokasi geografis yang berbeda. Di sinilah protokol routing memainkan perannya. OSPF (Open Shortest Path First), sebagai protokol link-state yang open-standard, memungkinkan terciptanya jaringan yang adaptif dan tahan terhadap kegagalan (fault-tolerant).

Tantangan nyata di dunia industri adalah kondisi multi-vendor, di mana infrastruktur jaringan seringkali dibangun menggunakan perangkat dari pabrikan yang berbeda seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Memahami cara mengintegrasikan perangkat-perangkat ini ke dalam satu topologi yang harmonis menggunakan standar internasional (seperti IEEE 802.1Q untuk trunking dan OSPF untuk routing) merupakan kompetensi esensial bagi seorang administrator jaringan. Praktikum ini bertujuan untuk mensimulasikan integrasi tersebut, serta menguji mekanisme failover untuk memastikan ketersediaan layanan (high availability) yang berkelanjutan.

2 Dasar Teori

2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN adalah metode untuk menciptakan beberapa jaringan virtual di atas satu switch fisik. Dengan VLAN, administrator dapat mengelompokkan perangkat berdasarkan departemen atau kebutuhan trafik, terlepas dari lokasi fisik perangkat. VLAN membatasi *broadcast domain*, sehingga mengurangi kemacetan trafik dan meningkatkan keamanan jaringan.

2.2 Trunking (IEEE 802.1Q)

Trunking adalah teknik transmisi data yang memungkinkan trafik dari berbagai VLAN melewati satu koneksi fisik yang sama. Protokol **IEEE 802.1Q** digunakan untuk menyisipkan "tag" (VLAN ID) ke dalam *frame* Ethernet, sehingga perangkat penerima mengetahui ke VLAN mana paket tersebut harus diteruskan.

2.3 Router-on-a-Stick

Router-on-a-stick adalah metode routing antar-VLAN yang menggunakan satu interface fisik pada router yang dihubungkan ke sebuah *trunk port* di switch. Interface fisik tersebut dipecah menjadi beberapa *sub-interface* untuk menangani trafik dari VLAN tertentu.

2.4 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF adalah protokol routing dinamis *Interior Gateway Protocol (IGP)* yang menggunakan algoritma **Dijkstra (Shortest Path First)** untuk menentukan jalur terbaik ke tujuan.

- **Convergence cepat:** Respon cepat terhadap perubahan topologi.
- **Metrik Cost:** Menggunakan *bandwidth* sebagai dasar perhitungan *cost*.
- **Skalabilitas:** Mendukung pembagian area (hierarkis).

2.5 Multi-Vendor Integration

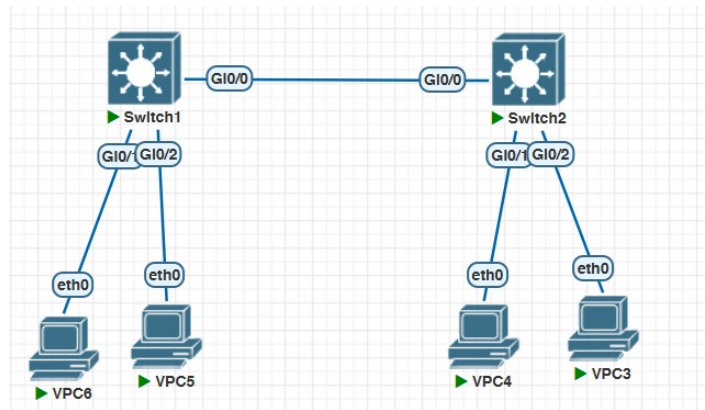
Integrasi *multi-vendor* dalam OSPF dimungkinkan karena OSPF adalah protokol standar terbuka. Kunci keberhasilannya adalah kesesuaian parameter seperti **Area ID**, **Hello/Dead Intervals**, dan **MTU** yang harus konsisten di seluruh perangkat agar hubungan *adjacency* dapat terbentuk.

3 Tugas Pendahuluan

3.1 Nomer 1

Perintah show vlan brief digunakan untuk menampilkan informasi ringkas mengenai basis data (database) VLAN yang aktif pada switch, sekaligus memetakan access port mana saja yang telah dialokasikan ke dalam masing-masing VLAN tersebut. Berdasarkan hasil eksekusi perintah pada Switch1, terlihat bahwa VLAN 10 dengan nama FINANCE dan VLAN 20 dengan nama HR telah berstatus active. Port Gi0/2 secara tepat telah masuk menjadi anggota VLAN 10 untuk menghubungkan VPC5, sementara port Gi0/1 dialokasikan ke VLAN 20 untuk menghubungkan VPC6. Konfigurasi serupa juga terlihat pada Switch2, di mana database VLAN 10 dan VLAN 20 telah aktif dengan port Gi0/2 mengikat VPC3 serta port Gi0/1 mengikat VPC4. Selain itu, tidak munculnya interface penghubung antar-switch (Gi0/0) di dalam daftar VLAN default maupun VLAN buatan pada kedua switch menandakan bahwa port tersebut sudah sukses beralih fungsi dari port biasa (access) menjadi port khusus (trunk).

Perintah show interfaces trunk berfungsi untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap status operasional dari port yang dikonfigurasi sebagai jalur batang (trunk link) antar-perangkat jaringan. Melalui perintah ini pada Switch1 dan Switch2, status interface Gi0/0 divalidasi telah berjalan dalam mode On atau trunking, yang berarti port tersebut dipaksa secara manual untuk menjembatani lalu lintas data multi-VLAN menggunakan perintah switchport mode trunk. Proses enkapsulasi pada link ini memanfaatkan protokol standar internasional IEEE 802.1Q (802.1q), yang bertugas menyisipkan tagging berupa label ID pada setiap frame Ethernet yang menyeberangi jalur tengah agar tidak terjadi pencampuran data. Bukti keberhasilan paling krusial ditunjukkan pada kolom Vlans allowed on trunk, di mana hanya angka 10,20 yang tertera. Hal ini membuktikan aturan keamanan telah berjalan sempurna, sehingga kabel penghubung Gi0/0 hanya mengizinkan trafik milik VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) untuk lewat, sementara paket data dari VLAN lain akan langsung diblokir.



Gambar 1: Topologi Jaringan

```

Terminal
Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
Switch#
Switch#show
% Type "show ?" for a list of subcommands
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#

```

```

Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x
*Jun  4 11:59:33.806: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#

```

Gambar 2: Show Vlan Brief pada Switch 1 & 2

```

Terminal
Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

```

Terminal
Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

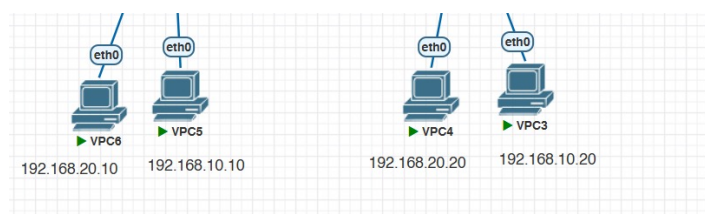
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 3: Show Interfaces Trunk pada Switch 1 & 2



Gambar 4: IP Address Tiap PC

```

Terminal
Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:c5
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.699 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.059 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.702 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.904 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.504 ms

VPCS>

```

```

Terminal
Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:c6
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.10

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.647 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.542 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.167 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.742 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.400 ms

VPCS>

```

```

Terminal
Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1
Invalid address

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:c7
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.10

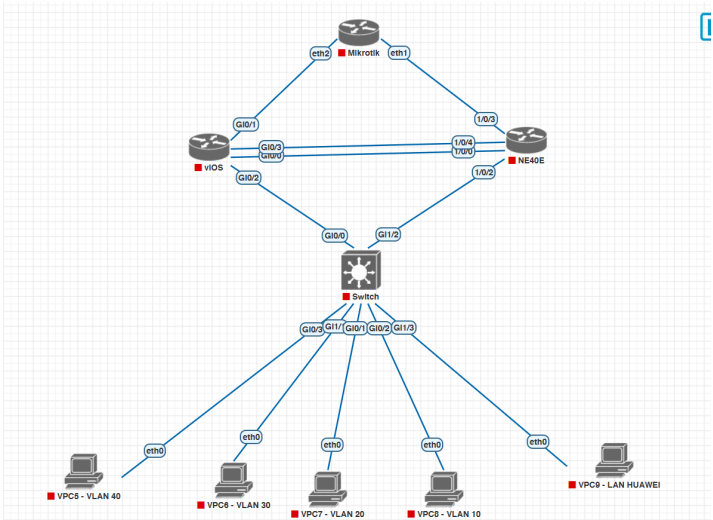
No gateway found

VPCS>

```

Gambar 5: Ping Tiap PC

3.2 Nomer 2



Gambar 6: Topologi yang akan digunakan saat praktikum